

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



Informe final del curso

GRUPO N°:4

Nombre de los Integrantes y código:

- Vallejo Canchanya, André
- Luque Prado, Luis Alejandro
- Cárdenas Paniagua ,Daniel Bagkdan
- Callupe Quispe, Anthony Frank
- Llanos Guerrero, Mishelle
- Palomino Mozo, André Alexis

1. Planteamiento clínico

En el ámbito de la rehabilitación física, existe una carencia significativa de métodos objetivos y cuantitativos para monitorear la ejecución del movimiento.

Actualmente, el 52.4% de los fisioterapeutas no utiliza medidas de resultado objetivas en su práctica clínica [5], lo que genera una alta dependencia de evaluaciones subjetivas basadas en la estimación manual y la observación visual. En el caso específico del Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS), la incapacidad de realizar un seguimiento adecuado del rango de movimiento (ROM) y del reclutamiento muscular compensatorio del trapecio superior representa un obstáculo importante para garantizar un tratamiento conservador seguro y efectivo.

Recommended outcome measures at facility

No	25 (23.8)	30 (28.6)	55 (52.4)	0.0001
Yes	4 (3.8)	46 (43.8)	50 (47.6)	

2. Objetivo y contexto de uso

a. Objetivo General:

Desarrollar un sistema wearable que permite la objetivación de la rehabilitación del hombro mediante el monitoreo simultáneo cinemático (IMU) y electromiográfico (sEMG). El sistema busca proporcionar retroalimentación inmediata al paciente durante sus ejercicios y registrar datos de seguimiento precisos para el fisioterapeuta

b. Contexto de Uso:

Población objetivo: Adultos jóvenes (18 a 30 años) diagnosticados con SIS que posean un perfil físicamente activo

Entorno: Centros de terapia física ambulatoria o domiciliaria bajo supervisión profesional.

Alcance: Evaluación del movimiento de flexión anterior del hombro en un rango de 0° a 120°

Criterios de exclusión: Se excluyen pacientes posquirúrgicos, adultos mayores y trabajadores manuales, debido a que presentan una mayor prevalencia de alteraciones degenerativas y patrones biomecánicos distintos que podrían introducir sesgos en las mediciones

3. Metodología técnica

El protocolo de uso y adquisición de datos se ha estructurado en cuatro etapas principales:

- Etapa 1 - Preparación: Colocación de los sensores siguiendo las normativas internacionales SENIAM. El IMU se ubica en el brazo, el sensor sEMG en el

trapecio superior y el módulo HealthyPi 5 en el pecho, asegurando que el paciente se encuentre sentado y con el tronco fijo.

Etapa 2 - Calibración: Comprende el registro de la frecuencia cardíaca (FC) basal y la captura del cuaternión de referencia (asumiendo 0° de flexión). Asimismo, se solicita al paciente una contracción voluntaria isométrica máxima (MVIC) durante 3 segundos para normalizar los valores RMS a %MVIC.

Etapa 3 - Monitoreo activo: El paciente ejecuta la flexión anterior del hombro mientras el sistema realiza una clasificación en tiempo real (mediante indicadores visuales verde/amarillo/azul) según el ángulo alcanzado y el %MVIC, utilizando como referencia los umbrales clínicos descritos por Ludewig & Cook.

Etapa 4 - Cierre y registro: Los datos capturados se almacenan de forma asíncrona en una base de datos SQLite. El sistema genera un reporte detallado que incluye el ROM máximo, el ratio de eficiencia del movimiento y la evolución del RMS junto con la FC.

b. Integración Técnica

La arquitectura de S-REHAB se basa en un sistema wearable modular e inalámbrico bajo una topología de red en estrella mediante Bluetooth Low Energy (BLE). Este diseño elimina la necesidad de cables intermódulos, mitigando así la introducción de artefactos de movimiento en las bioseñales. El sistema se divide en dos nodos sincrónicos:

Módulo de Brazo: Integra un microcontrolador ESP32 encargado de procesar localmente (*Edge Computing*) la orientación tridimensional adquirida por un IMU BNO055 y la activación muscular superficial obtenida mediante el sensor sEMG MyoWare 2.0 colocado en el trapecio superior.

Módulo de Pecho: Emplea una placa HealthyPi 5 equipada con un *front-end* analógico MAX30001, dedicado exclusivamente al registro de calidad clínica de la señal ECG

4. Resultados



a. Análisis

5. Discusión

6. Conclusión

Se ha logrado establecer con éxito una plataforma de hardware modular robusta, superando los desafíos de diseño de PCB y adquisición aislada de señales fisiológicas (ECG, sEMG y cinemática). El enfoque *Edge Computing* probó ser fundamental para la optimización de recursos y transmisión de datos. El próximo paso crítico para consolidar el prototipo es finalizar la integración de la comunicación BLE entre los nodos y la interfaz Unity 3D, lo que permitirá implementar el algoritmo de normalización MVIC y habilitar la retroalimentación visual en tiempo real, cumpliendo así con el objetivo clínico propuesto.

7. Bibliografía

- [1] J. Adolf et al., "Evaluation of functional tests performance using a camera-based and machine learning approach", PLoS One, vol. 18, núm. 11, p. e0288279, 2023.
- [2] A. Carnevale et al., "Wearable systems for shoulder kinematics assessment: a systematic review", BMC Musculoskelet. Disord., vol. 20, núm. 1, p. 546, 2019.
- [3] S. B. Rodrigues, L. P. de Faria, A. M. Monteiro, J. L. Lima, T. M. Barbosa, y J. A. Duarte, "EMG signal processing for the study of localized muscle fatigue-pilot study to explore the applicability of a novel method", Int. J. Environ. Res. Public Health,

vol. 19, núm. 20, p. 13270, 2022.

[4] F. Shaffer y J. P. Ginsberg, “An overview of heart rate variability metrics and norms”, *Front. Public Health*, vol. 5, p. 258, 2017.

[5] Assessing the Use of Standardized Outcome Measures for Stroke Rehabilitation among Physiotherapists in Ghana. PMC. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7349619/>